

Centro CTC
CEI

Proyecto ASP.NET MVC

Obligatorio
Programacion 3

Integrantes del grupo: Paolo Lemos y Mateo Faccio

Profesores: Jose y Martin

Descripción	1
Funcionalidades del Sistema	1
Técnica	3
Tecnología	3
Consideraciones Técnicas	4
Stack tecnológico	4
Diseño responsivo	5
La aplicación web fue desarrollada siguiendo principios de diseño responsivo, lo cual garantiza que su interfaz se adapte de manera automática y eficiente a una amplia variedad de dispositivos y tamaños de pantalla. Esto incluye desde monitores de escritorio y notebooks hasta tablets y teléfonos móviles, el contenido del sitio se reorganiza y redimensiona dinámicamente para ofrecer una experiencia de usuario coherente y optimizada, independientemente del dispositivo utilizado.	5
Diagramas	6
Casos de uso y actores	8
Requerimientos Cumplidos	12
Requerimientos funcionales	12
Requerimientos no funcionales cumplidos	14
Conclusion	16

Descripción

Una emisora de radio llamada “Voz del Este”, una radio FM con sede en Maldonado, solicitó el desarrollo de una aplicación web para la gestión completa de su operación.

La radio desea que en dicha aplicación web los oyentes puedan consultar la programación, dejar comentarios sobre los programas, acceder a las últimas, ver el pronóstico del tiempo y las cotizaciones de las monedas extranjeras

Además, que se pueda realizar una gestión interna de usuarios, roles, clientes, patrocinadores y programas.

Funcionalidades del Sistema

El sistema implementado contempla una serie de funcionalidades específicas orientadas a cubrir los requerimientos de una radio online moderna, enfocándose tanto en la gestión interna como en la experiencia del usuario final.

Autenticación y autorización

El sistema cuenta con un mecanismo de autenticación que permite el acceso mediante credenciales a los distintos tipos de usuarios. La autorización está basada en roles, estableciendo distintos niveles de acceso y permisos según el perfil del usuario.

Gestión de usuarios y roles

El registro de nuevos usuarios está restringido exclusivamente al rol de Administrador, quien tiene control total sobre el alta, modificación y baja de usuarios. El sistema contempla tres tipos de usuarios con permisos diferenciados:

- **Administrador:** posee acceso total a todas las funcionalidades del sistema.
- **Editor:** tiene permisos para administrar contenidos relacionados a noticias y programación radial.
- **Cliente:** puede visualizar la programación y dejar comentarios en los programas.

Visualización del programa en curso

Al ingresar al sitio web, se muestra de manera automática en la página principal el programa que se está transmitiendo en ese momento, determinado en función del día y la hora actual.

Gestión de clientes

Los datos personales de los clientes pueden ser gestionados únicamente por el administrador, quien tiene la posibilidad de realizar altas, bajas y modificaciones. Los clientes, por su parte, pueden visualizar sus propios datos y los comentarios que han realizado en programas.

Programación radial

El sistema permite la gestión completa de los programas radiales, incluyendo la asignación de múltiples conductores a un mismo programa. Se implementa una grilla visual de programación semanal, presentada en formato de calendario o tabla, que permite una visualización clara y ordenada de los contenidos.

Sección de patrocinadores

El módulo de patrocinadores incluye un CRUD completo que permite crear, leer, actualizar y eliminar patrocinadores, así como visualizar los planes disponibles. Además, se puede especificar la cantidad de veces que aparece el anuncio de un patrocinador en el día, lo que permite llevar un control sobre su exposición.

Gestión de noticias

Tanto los administradores como los editores pueden crear, editar, eliminar y consultar noticias. Las noticias se presentan públicamente ordenadas por fecha, permitiendo a los usuarios mantenerse informados sobre los últimos acontecimientos.

Comentarios en programas

Los usuarios del tipo cliente, una vez autenticados, pueden dejar comentarios en los distintos programas. Estos comentarios se visualizan en la sección correspondiente de cada programa, fomentando la interacción y participación del público.

Información del clima en Maldonado

Se incluye una sección dedicada a mostrar el estado climático actual y el pronóstico para la ciudad de Maldonado. Esta funcionalidad se implementa a través del consumo de la API de OpenWeatherMap, mostrando información detallada como la temperatura, condiciones climáticas (nublado, lluvioso, etc.) y utilizando íconos representativos para una mejor experiencia visual.

Cotización de monedas

El sistema se conecta a la API de CurrencyLayer para obtener las cotizaciones diarias de las monedas USD, EUR, UYU y BRL. Los valores se almacenan en la base de datos y se presentan mediante gráficos o tablas que permiten visualizar la evolución histórica de las cotizaciones.

Tecnica

Tecnologia

ASP.NET MVC (Model-View-Controller) es un framework desarrollado por Microsoft para la creación de aplicaciones web estructuradas, utilizando el lenguaje de programación C#. Este framework está basado en el patrón de diseño MVC, que divide la aplicación en tres componentes principales: el Modelo, que contiene la lógica de negocio y representa los datos; la Vista, que gestiona la interfaz de usuario y la presentación de la información; y el Controlador, que actúa como intermediario, recibiendo las solicitudes del usuario, procesándolas y devolviendo una respuesta adecuada.

Una de las ventajas más importantes de trabajar con ASP.NET MVC es su estructura clara y modular, que favorece el mantenimiento, la organización del código y la escalabilidad. Gracias al uso de C#, se pueden aprovechar las características de un lenguaje moderno, fuertemente tipado, orientado a objetos y con una amplia variedad de herramientas que facilitan el desarrollo seguro y eficiente de funcionalidades.

Este enfoque permite mantener una separación estricta entre la lógica de negocio y la interfaz gráfica, lo que resulta especialmente útil para realizar pruebas unitarias, implementar nuevas funcionalidades sin afectar otras áreas, y facilitar la colaboración entre equipos de desarrollo.

ASP.NET MVC también ofrece un control total sobre el HTML y las respuestas HTTP, lo que posibilita construir interfaces personalizadas, dinámicas y optimizadas. Además, su sistema de ruteo flexible permite definir URLs amigables, claras y adaptadas a las necesidades del usuario.

El uso de C# junto con ASP.NET MVC facilita la integración con servicios externos mediante el consumo de APIs RESTful, así como también proporciona mecanismos incorporados para manejar la autenticación, la autorización y la seguridad de la aplicación.

Consideraciones Técnicas

Stack tecnológico

- **Lenguaje:** C#
- **Framework:** ASP.NET MVC
- **Base de datos:** SQL Server
- **ORM:** Entity Framework
- **Integración:** Consumo de APIs externas
- **Funcionalidad:** CRUD completo de todas las entidades principales

Diseño responsivo

La aplicación web fue desarrollada siguiendo principios de diseño responsivo, lo cual garantiza que su interfaz se adapte de manera automática y eficiente a una amplia variedad de dispositivos y tamaños de pantalla. Esto incluye desde monitores de escritorio y notebooks hasta tablets y teléfonos móviles, el contenido del sitio se reorganiza y redimensiona dinámicamente para ofrecer una experiencia de usuario coherente y optimizada, independientemente del dispositivo utilizado.

El enfoque responsive no solo mejora la usabilidad, sino que también favorece la accesibilidad y el posicionamiento en buscadores, ya que se evita la necesidad de desarrollar versiones separadas del sitio para distintos dispositivos. Todos los elementos de la interfaz, como menús, botones, formularios y grillas de datos, fueron diseñados para conservar su funcionalidad y legibilidad sin importar la resolución de pantalla. Además, se aplicaron buenas prácticas de diseño adaptativo para mantener tiempos de carga adecuados y minimizar el consumo de recursos en dispositivos móviles.

Diagramas

Diagrama MR:

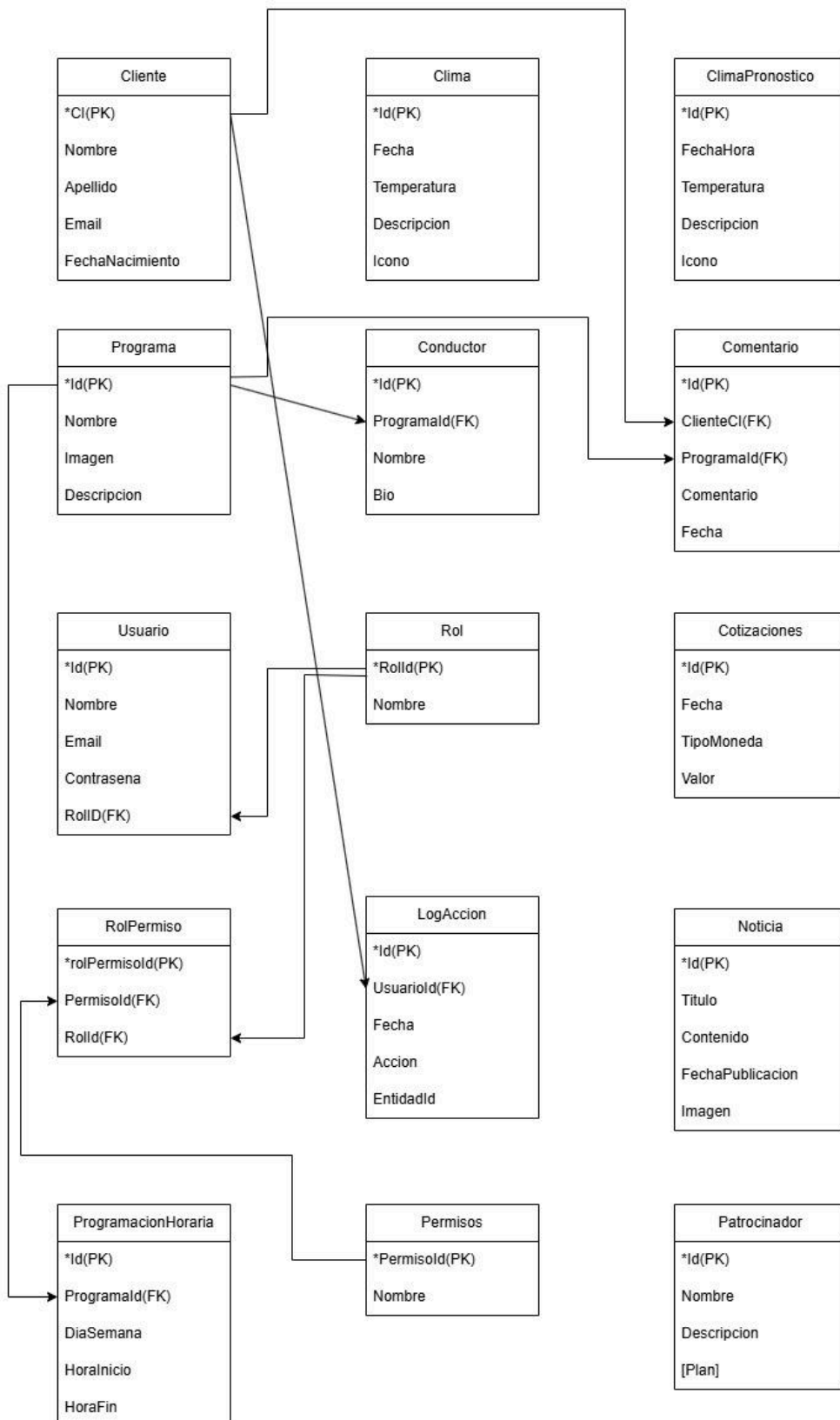
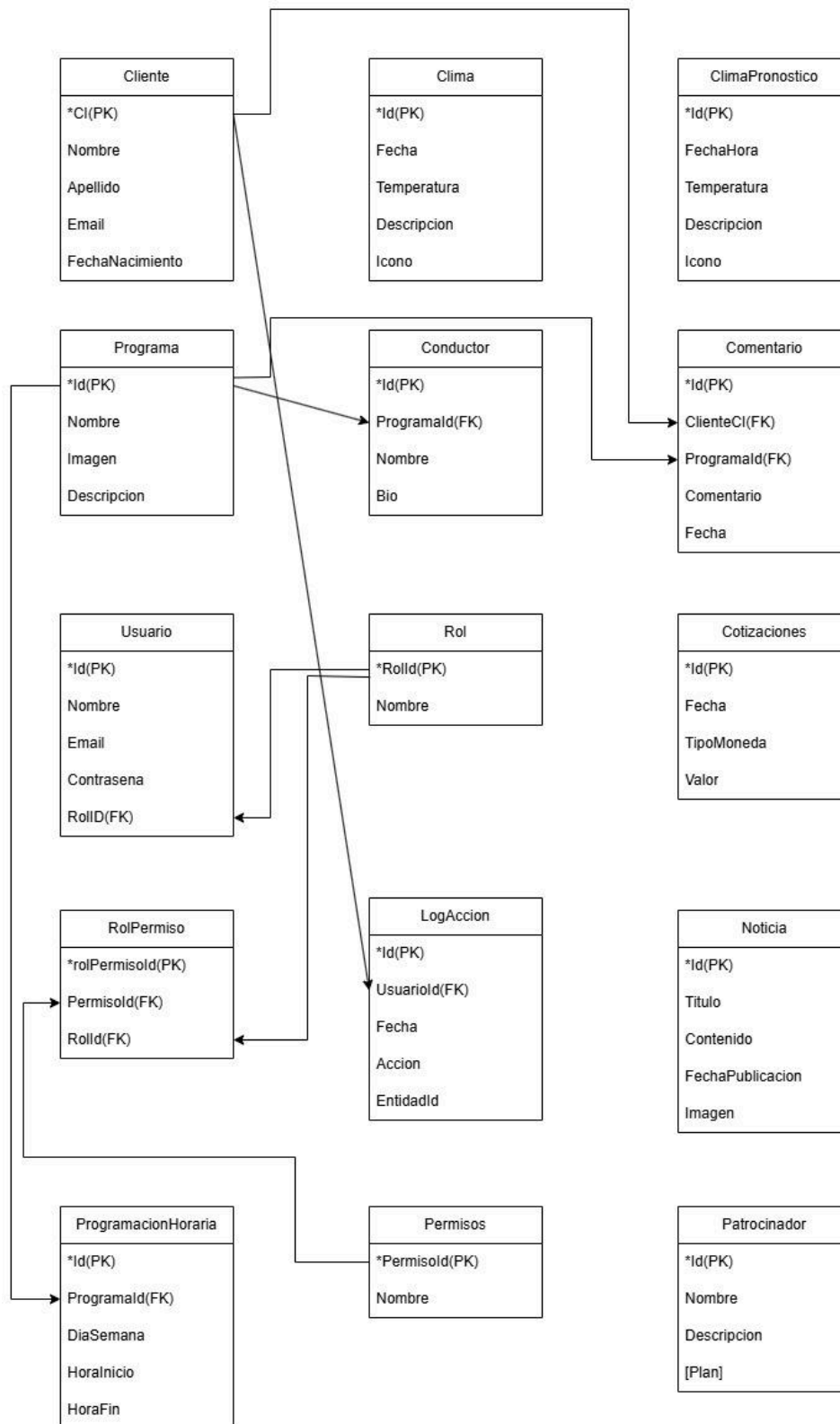


Diagrama UML:



Casos de uso y actores

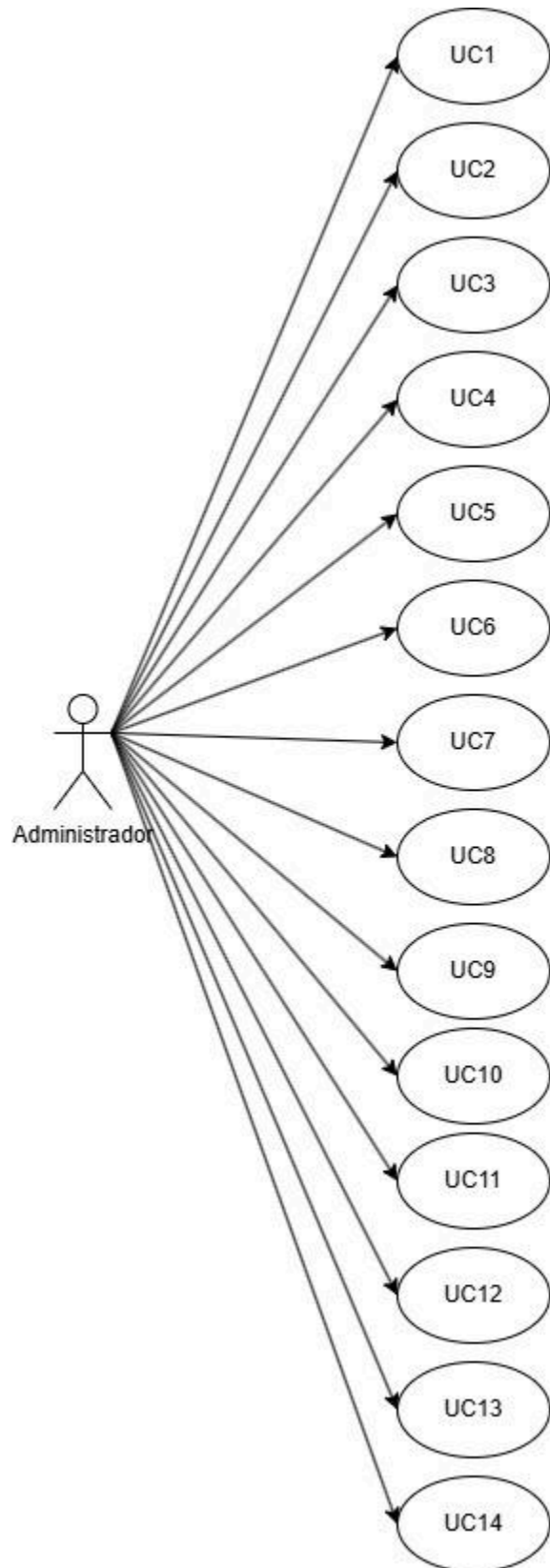
Actores:

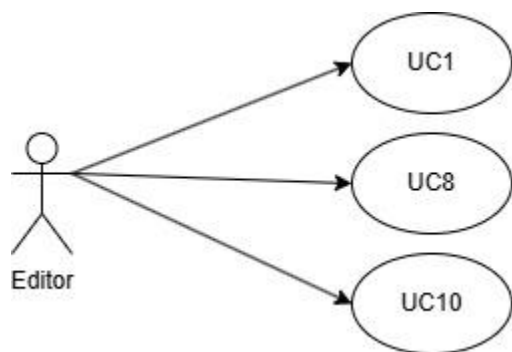
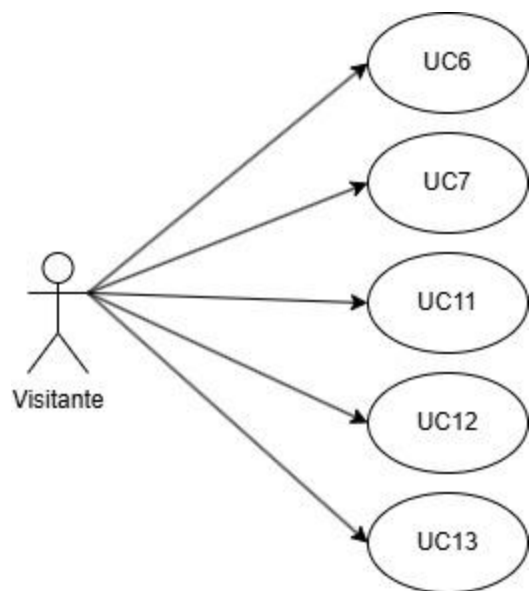
- Administrador
- Editor
- Cliente
- Visitante (persona que entra sin hacer Log In)

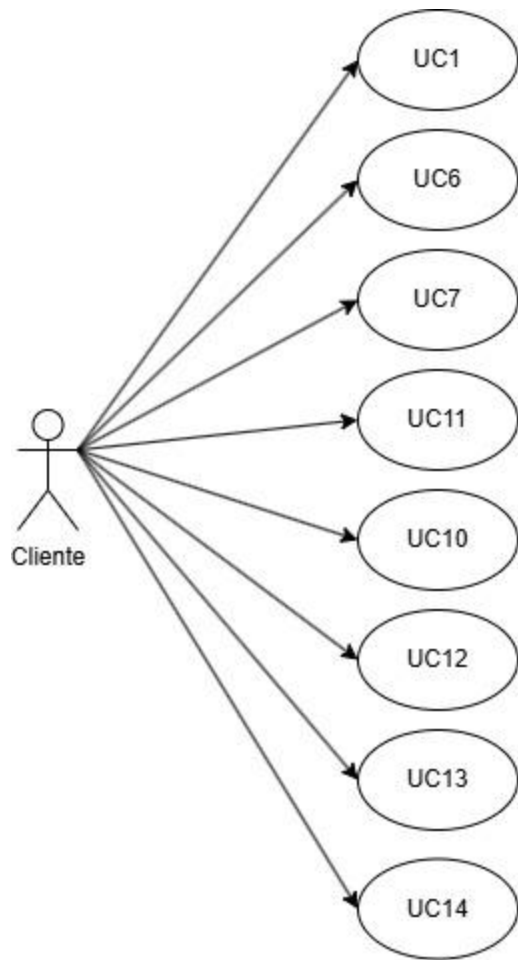
Casos de uso:

- "Iniciar sesión" = UC1
- "Gestionar usuarios" = UC2
- "Gestionar roles" = UC3
- "Gestionar clientes" = UC4
- "Gestionar programas" = UC5
- "Visualizar grilla de programación" = UC6
- "Visualizar programa actual" = UC7
- "Gestionar noticias" = UC8
- "Gestionar patrocinadores" = UC9
- "Comentar en programa" = UC10
- "Ver noticias" = UC11
- "Ver clima en Maldonado" = UC12
- "Ver cotización de monedas" = UC13
- "Ver mis comentarios" = UC14

Actores relacionados a casos de uso:







Requerimientos Cumplidos

Requerimientos funcionales

Autenticación y autorización:

- Inicio de sesión mediante credenciales para todos los tipos de usuarios.
- Autorización basada en roles (Administrador, Editor, Cliente).
- Restricción de accesos a vistas/controladores según permisos.

Gestión de usuarios y roles:

- CRUD completo de usuarios (alta, modificación, baja, vista).
- CRUD de roles con asignación a usuarios.

Gestión de clientes:

- CRUD completo de clientes desde el rol Administrador.
- Visualización de datos propios para el cliente autenticado.
- Vista de comentarios realizados por el cliente.

Programación radial:

- CRUD de programas radiales (nombre, imagen, descripción).
- Vista de programación actual basada en día y hora.
- Asociación de comentarios a programas.
- Muestra de programación semanal.

Comentarios en programas:

- Clientes autenticados pueden dejar comentarios en programas.
- Los comentarios se visualizan en la página del programa.

Gestión de noticias:

- CRUD de noticias para Administradores y Editores.
- Imagen, título, contenido y fecha de publicación.
- Página pública de noticias ordenadas por fecha.

Información climática:

- Sección de clima que muestra el estado actual en Maldonado.
- Integración con API de OpenWeatherMap (confirmado por lógica en controladores).

Cotización de monedas:

- Visualización de cotizaciones de USD, EUR, UYU y BRL.
- Datos históricos mostrados en tablas o gráficos.
- Integración con CurrencyLayer API (confirmado en código).

Patrocinadores:

- CRUD completo de patrocinadores.
- Gestión de planes y frecuencia de aparición.
- Almacenamiento de imágenes de marcas.
- Visualización en sección pública.

Requerimientos no funcionales cumplidos

Diseño responsivo:

- Uso de Bootstrap o estilos adaptables.
- Navegación adaptada a móviles y escritorio.
- Menús, formularios y tarjetas adaptativas.

Arquitectura en capas:

- Separación entre Modelos, Vistas y Controladores (patrón MVC).
- Uso de Entity Framework para acceso a datos.

Uso de ORM:

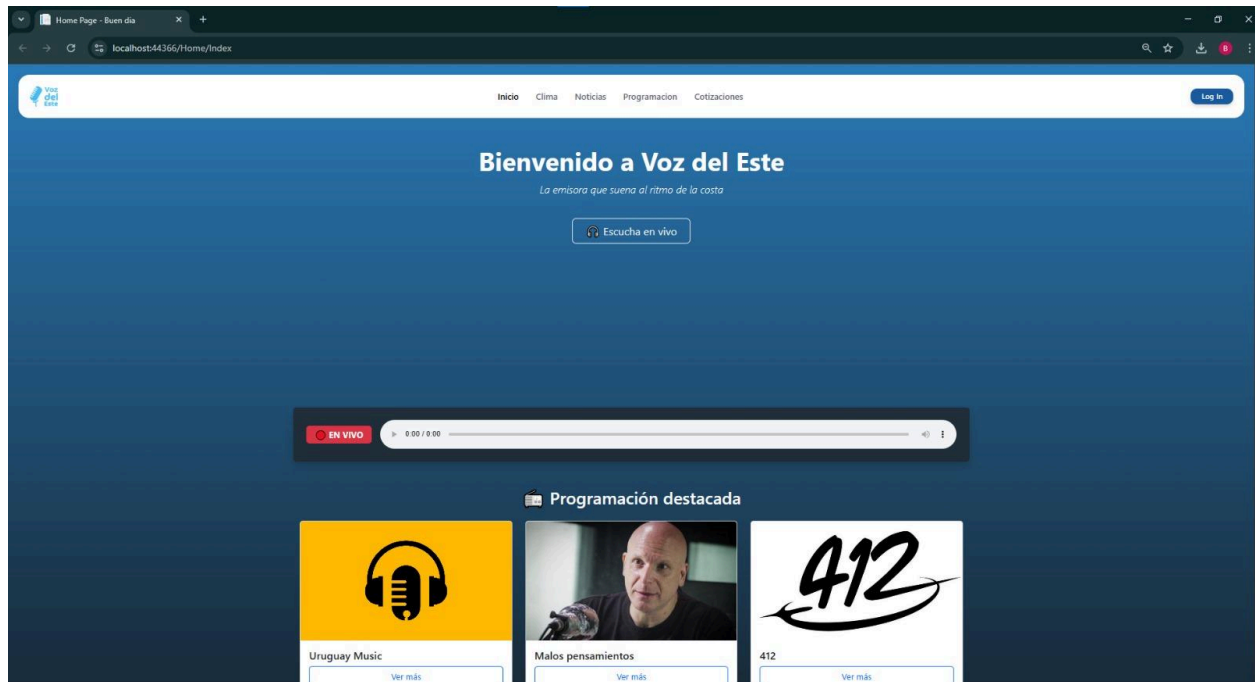
- Uso de Entity Framework con mapeo a SQL Server.
- Manejo de migraciones y consultas LINQ.

Integración con APIs externas:

- OpenWeatherMap (clima)
- CurrencyLayer (monedas)

Manual de usuario

Página principal, es la que ve cualquier persona que ingrese a la página, sin importar que esté logueado.



Log In



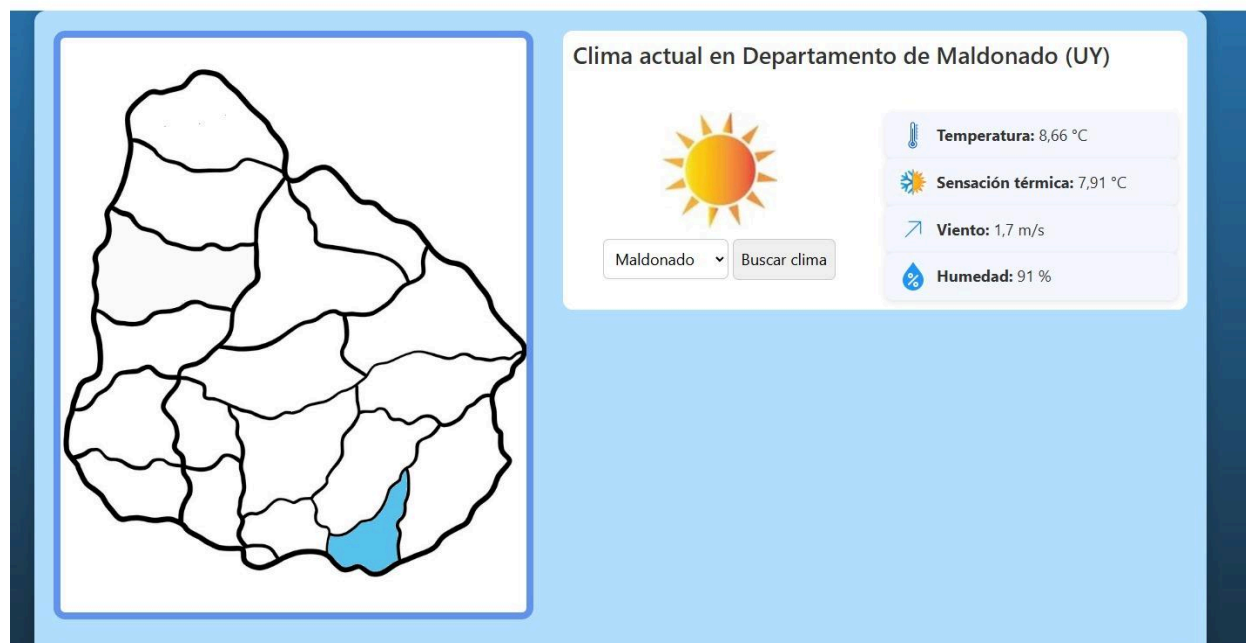
 **Voz
del
Este**

Inicia sesión en tu cuenta

Correo electrónico

Contraseña

Página de cotizaciones, del clima, programación y noticias, cualquier que persona que acceda al programa tiene acceso a ellas.



Programación semanal

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
00:00	---	---	---	---	---	---	---
01:00	---	---	---	---	---	---	---
02:00	---	---	---	---	---	---	---
03:00	---	---	---	---	---	---	---
04:00	---	---	---	---	---	---	---
05:00	---	---	---	---	---	---	---
06:00	---	---	---	---	---	---	---
07:00	---	---	---	---	---	---	---
08:00	---	---	---	---	---	---	---
09:00	---	---	---	---	---	---	---
10:00	---	---	---	---	---	---	Malos pensamientos con Petinatti
11:00	---	---	---	---	---	---	Malos pensamientos con Petinatti
12:00	---	---	Uruguay Music con Gustavo Ripa	---	---	---	---
13:00	---	---	Uruguay Music con Gustavo Ripa	---	---	---	---
14:00	---	---	Uruguay Music con Gustavo Ripa	---	---	---	---
15:00	---	---	Uruguay Music con Gustavo Ripa	---	---	---	---
16:00	---	---	---	---	---	---	---
17:00	---	---	---	---	---	---	---
18:00	---	---	---	---	---	---	---
19:00	---	---	---	---	---	---	---
20:00	---	---	---	Mujeres al Frente con Sofia Vercetti	---	---	---
21:00	---	---	---	Mujeres al Frente con Sofia Vercetti	---	---	---
22:00	---	---	---	Mujeres al Frente con Sofia Vercetti	---	412 con Dava Xanelza	---
23:00	---	---	---	Mujeres al Frente con Sofia Vercetti	---	---	---

Noticias - Buen día

localhost:44366/Noticias

Log In

Voz del Este

[Inicio](#) [Clima](#) [Noticias](#) [Programacion](#) [Cotizaciones](#)

Noticias



Aumentan los Ataques de Perros Peligrosos en Artigas

11/07/2025

Maldonado, 11 de julio de 2025 — En las últimas semanas, varios ataques protagonizados por perros considerados potencialmente peligrosos han generado alarma en diferentes barrios de Montevideo y Canelones, encendiendo el debate sobre la tenencia responsable, la regulación de razas

[Detalles](#)



Dembélé Deslumbra en la Final del Mundial de Clubes y se Consolida como Candidato Firme al Balón de Oro

11/07/2025

Yeda, Arabia Saudita - 11 de julio de 2025 — Ousmane Dembélé ha alcanzado el punto más alto de su carrera. Con una actuación inolvidable en la final del Mundial de Clubes, donde anotó dos goles y brindó una asistencia clave en la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Real Madrid por 3-1, el

[Detalles](#)



Estudiantes con Ansiedad debido a alta exigencia escolar

11/07/2025

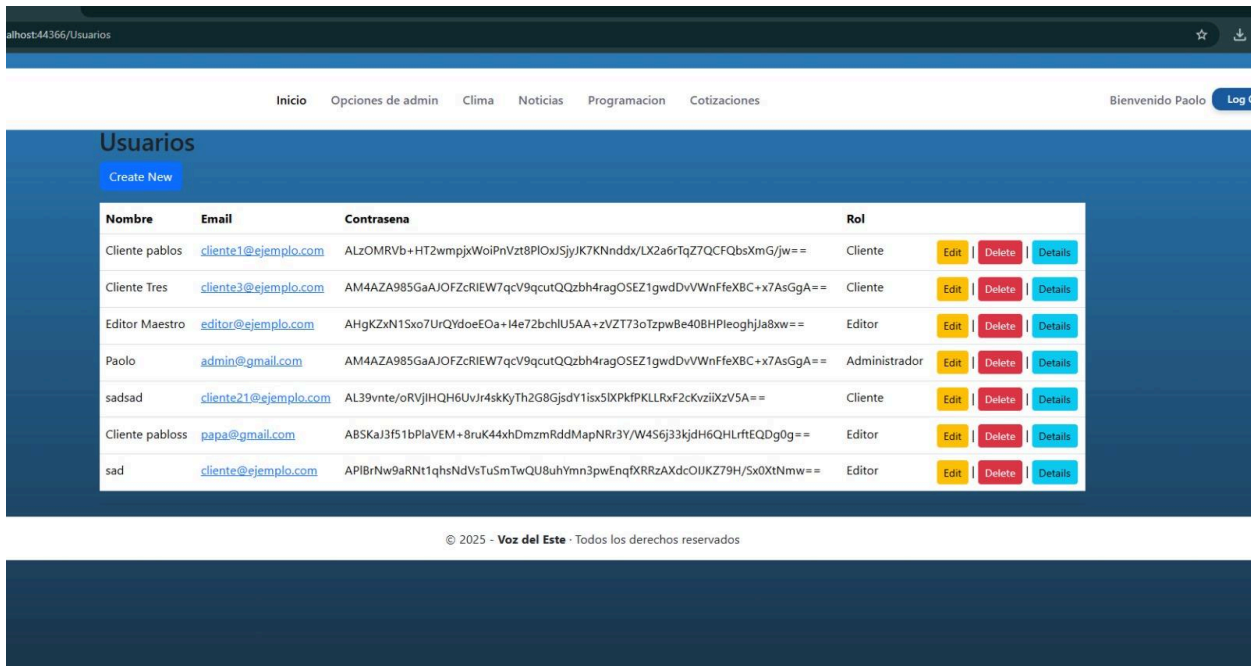
Maldonado, 11 de julio de 2025 — La ansiedad, el agotamiento emocional y los cuadros de estrés crónico entre estudiantes de educación secundaria uruguaya están alcanzando niveles preocupantes. Docentes, padres y psicólogos alertan sobre el impacto que tiene la presión académica en el

[Detalles](#)

Solamente los usuarios logueados como administrador tienen acceso a esta página.



C





Dembélé Deslumbra en la Final del Mundial de Clubes y se Consolida como Candidato Firme al Balón de Oro

11/07/2025

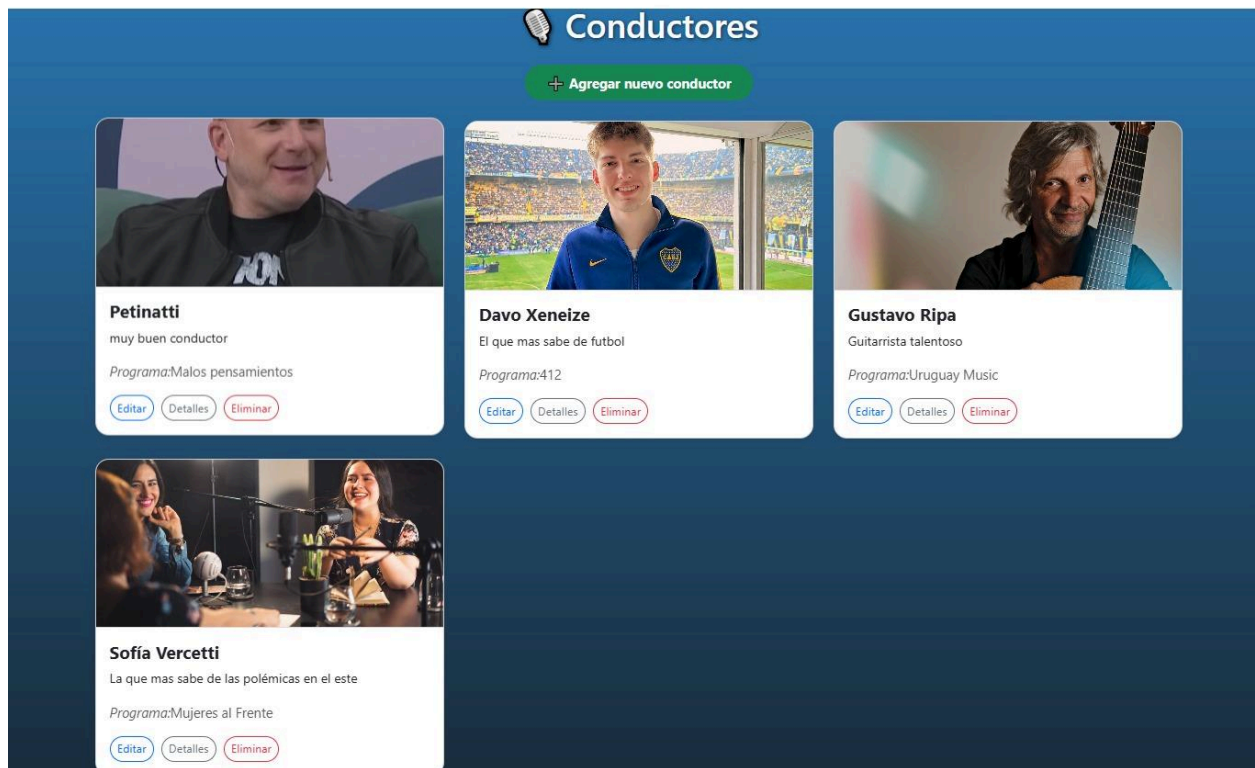
Yeda, Arabia Saudita – 11 de julio de 2025 —

Ousmane Dembélé ha alcanzado el punto más alto de su carrera. Con una actuación inolvidable en la final del Mundial de Clubes, donde anotó dos goles y brindó una asistencia clave en la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Real Madrid por 3-1, el

Editar

Detalles

Eliminar



Conclusion

El desarrollo del sistema web para la emisora “Voz del Este” ha cumplido satisfactoriamente con todos los objetivos establecidos, permitiendo una gestión integral de la operación radial tanto a nivel interno como para el público oyente. A través de funcionalidades como la administración de usuarios, roles, programación radial, noticias, comentarios y patrocinadores, se logró una solución robusta, adaptable y centrada en la experiencia del usuario.

El sistema implementa correctamente los mecanismos de autenticación y autorización basados en roles, garantizando un control de acceso seguro y segmentado según los perfiles definidos. Asimismo, la integración con servicios externos como OpenWeatherMap y CurrencyLayer proporciona valor agregado mediante información actualizada sobre el clima y las cotizaciones, aumentando la utilidad y dinamismo de la plataforma.

La arquitectura en capas basada en ASP.NET MVC, junto con Entity Framework como ORM, permitió una implementación clara, modular y mantenible. Además, el diseño responsivo asegura una experiencia fluida y accesible desde cualquier dispositivo.